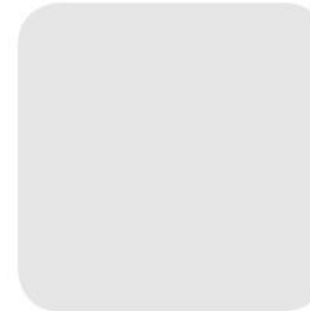
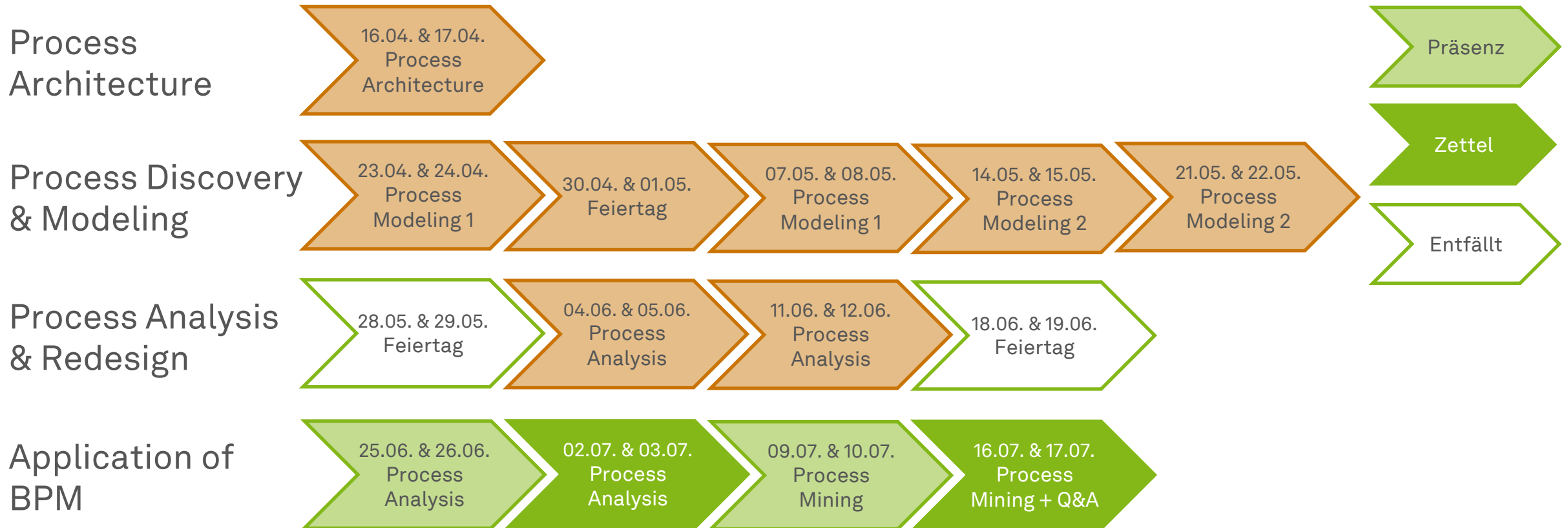


Übung Business Process Management

Quantitative Analysis

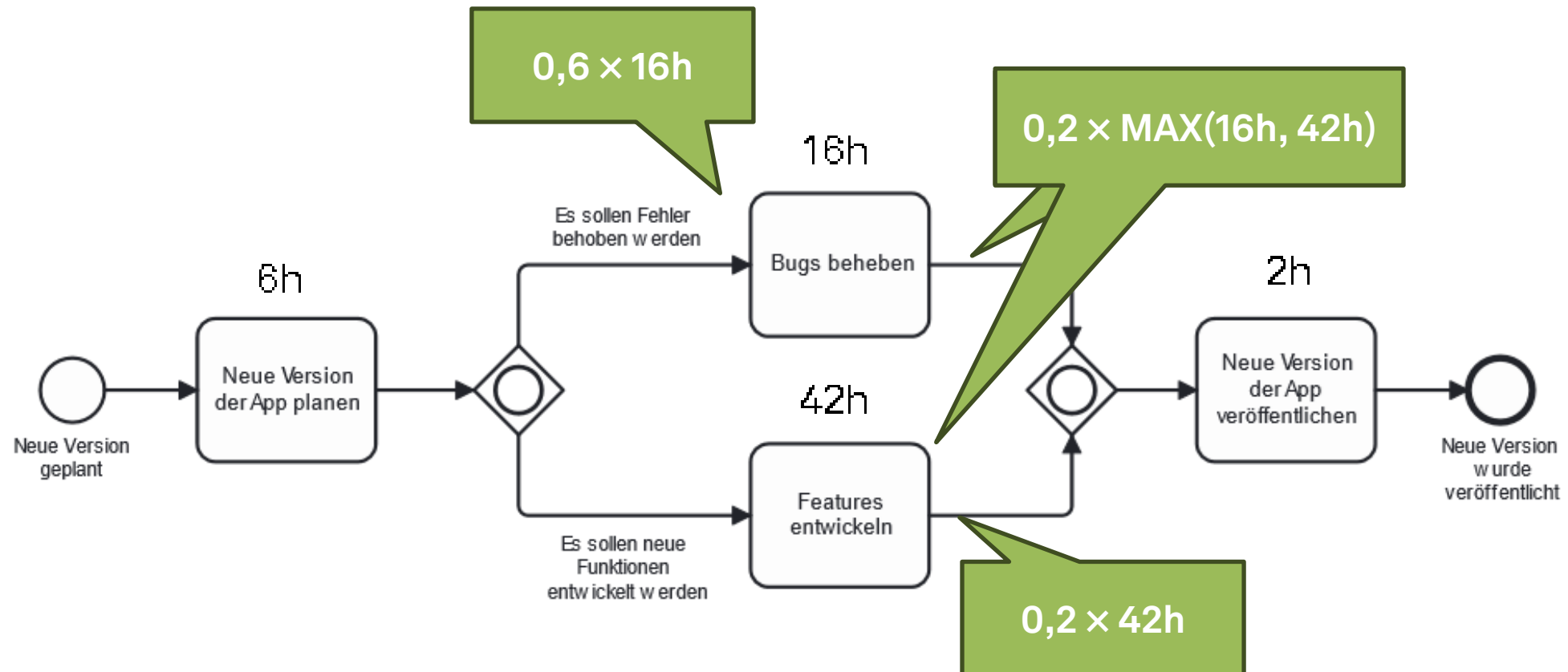


Roadmap

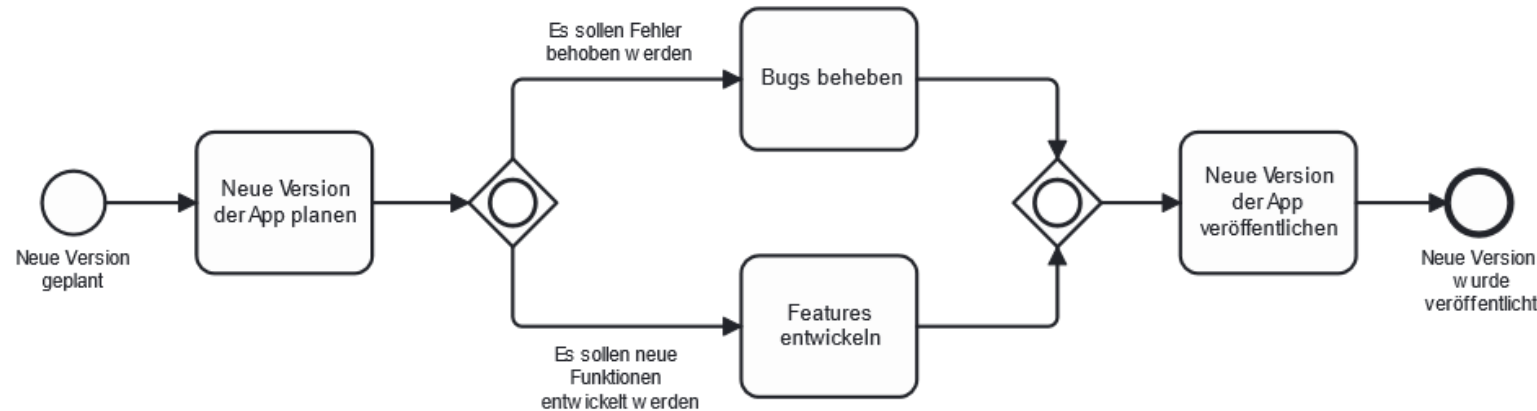


Wiederholung – Durchlaufzeit

$$6h + 0,2 \times 42h + 0,6 \times 16h + 0,2 \times \text{MAX}(16h, 42h) + 2h = 34,4h$$



Wiederholung – Durchlaufkosten



Aktivität

Stundensatz

Fixkosten

Neue Version der App planen

35 €/h

200 €

Bugs beheben

22 €/h

50 €

Features entwickeln

26 €/h

500 €

Neue Version der App veröffentlichen

12 €/h

150 €

Wiederholung – Durchlaufkosten

Neue Version planen: $6h \times 35\text{€/h} + 200\text{€} = 410\text{€}$

Bugs beheben: $16h \times 22\text{€/h} + 50\text{€} = 402\text{€}$

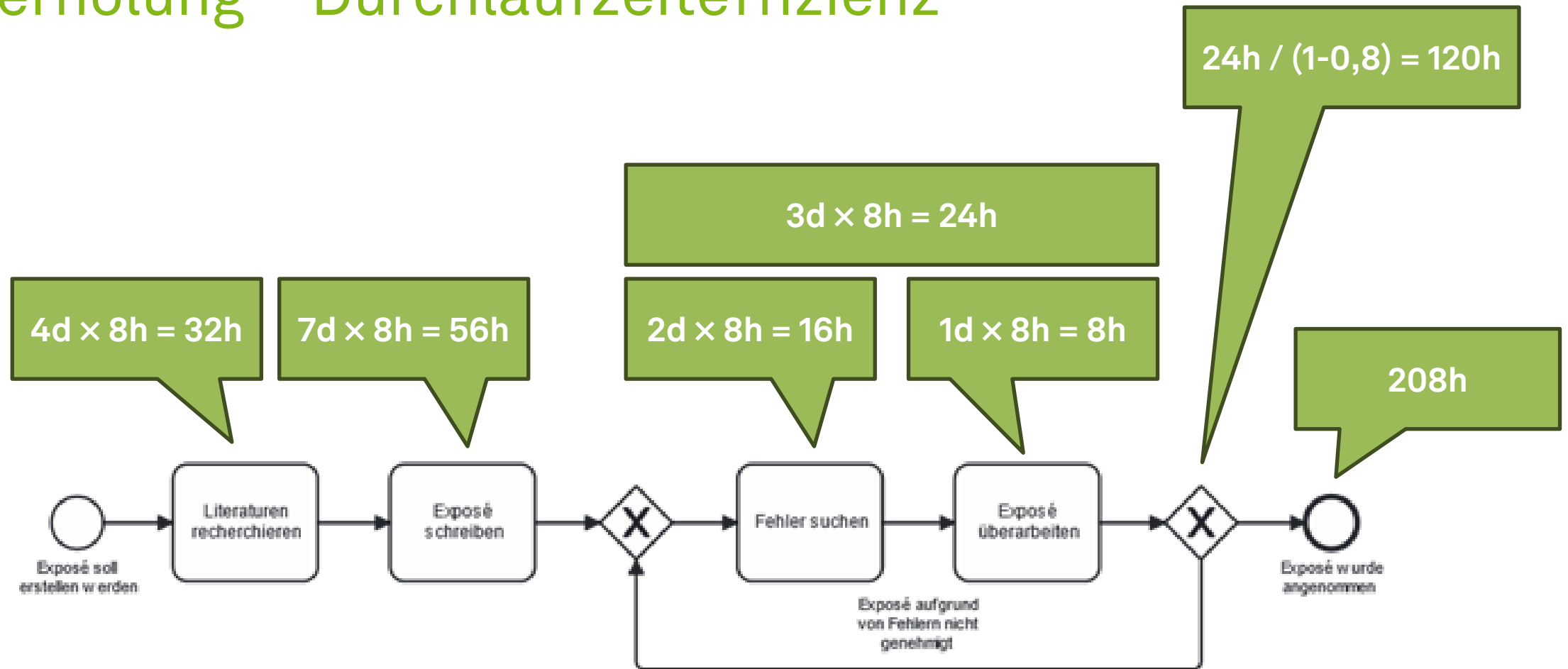
Features entwickeln: $42h \times 26\text{€/h} + 500\text{€} = 1.592\text{€}$

Veröffentlichung: $2h \times 12\text{€/h} + 150\text{€} = 174\text{€}$

Inclusive-OR: $0,2 \times 1.592\text{€} + 0,6 \times 402\text{€} + 0,2 \times (1.592\text{€} + 402\text{€})$
 $= 318,4\text{€} + 241,2\text{€} + 398,8\text{€} = 958,4 \text{ €}$

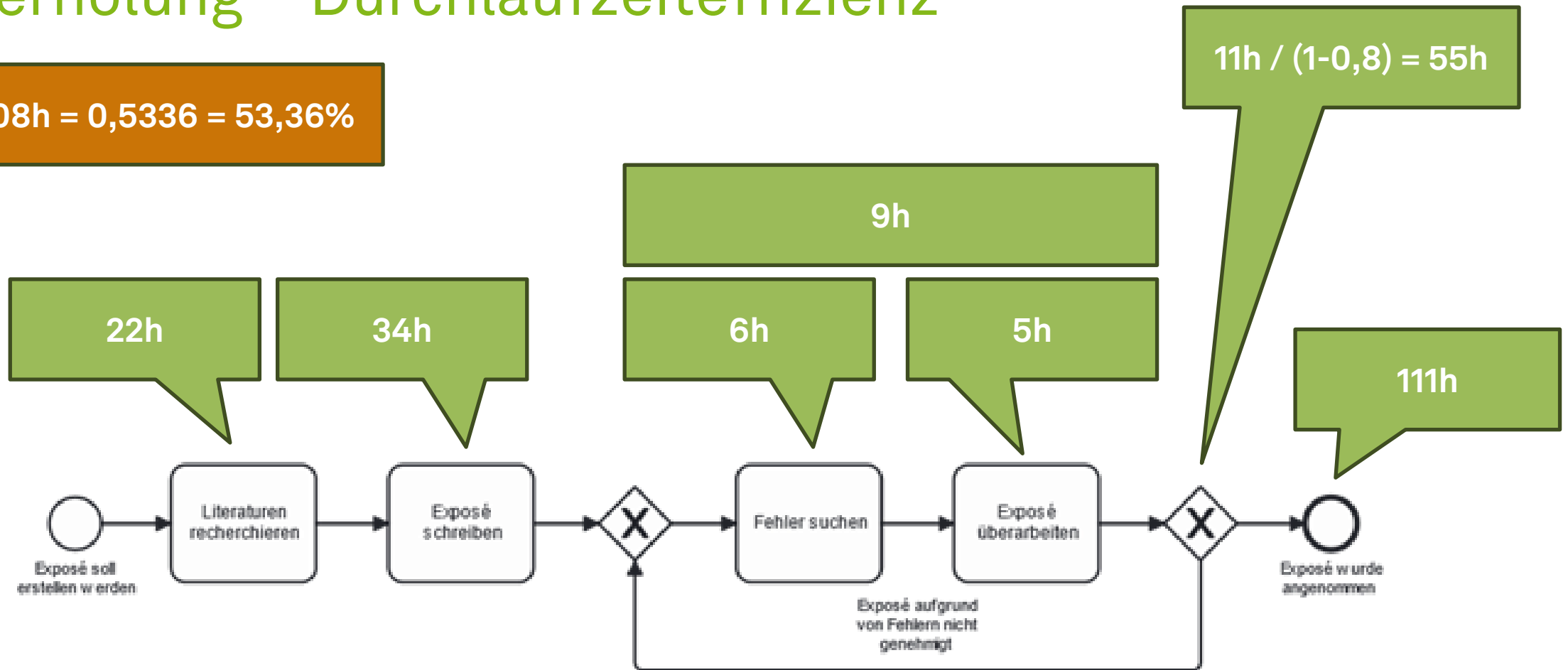
Summe: $410\text{€} + 958,4\text{€} + 174\text{€} = \underline{\underline{1.475,4\text{€}}}$

Wiederholung – Durchlaufzeiteffizienz



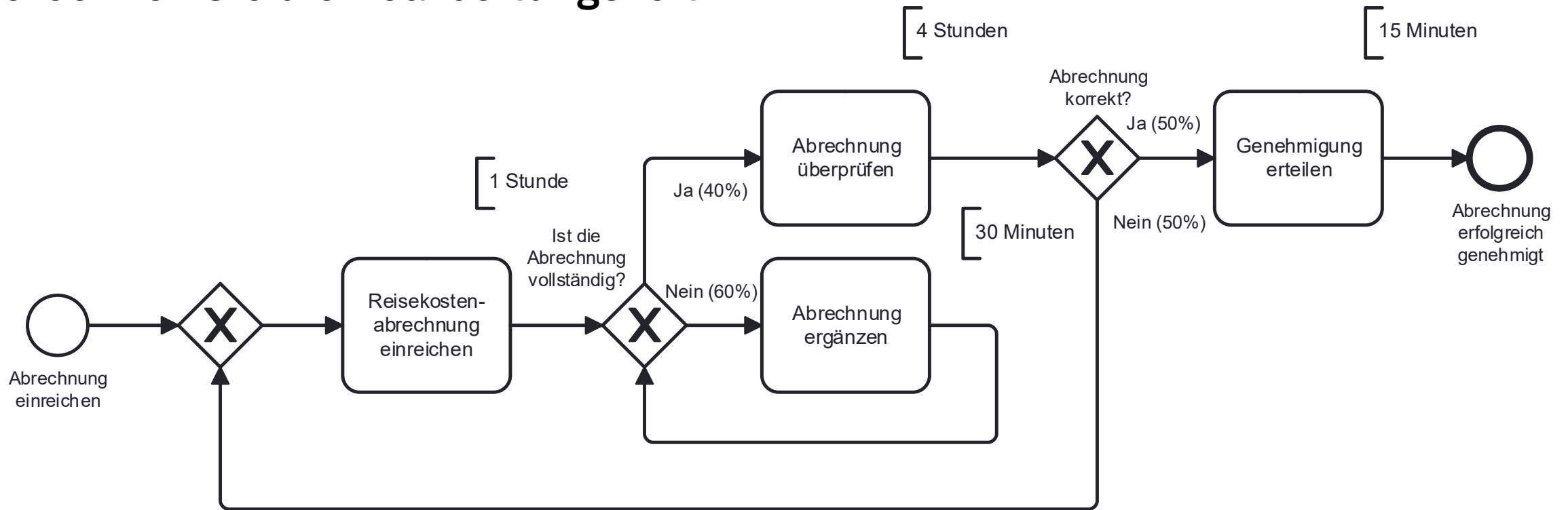
Wiederholung – Durchlaufzeiteffizienz

$$111h / 208h = 0,5336 = 53,36\%$$



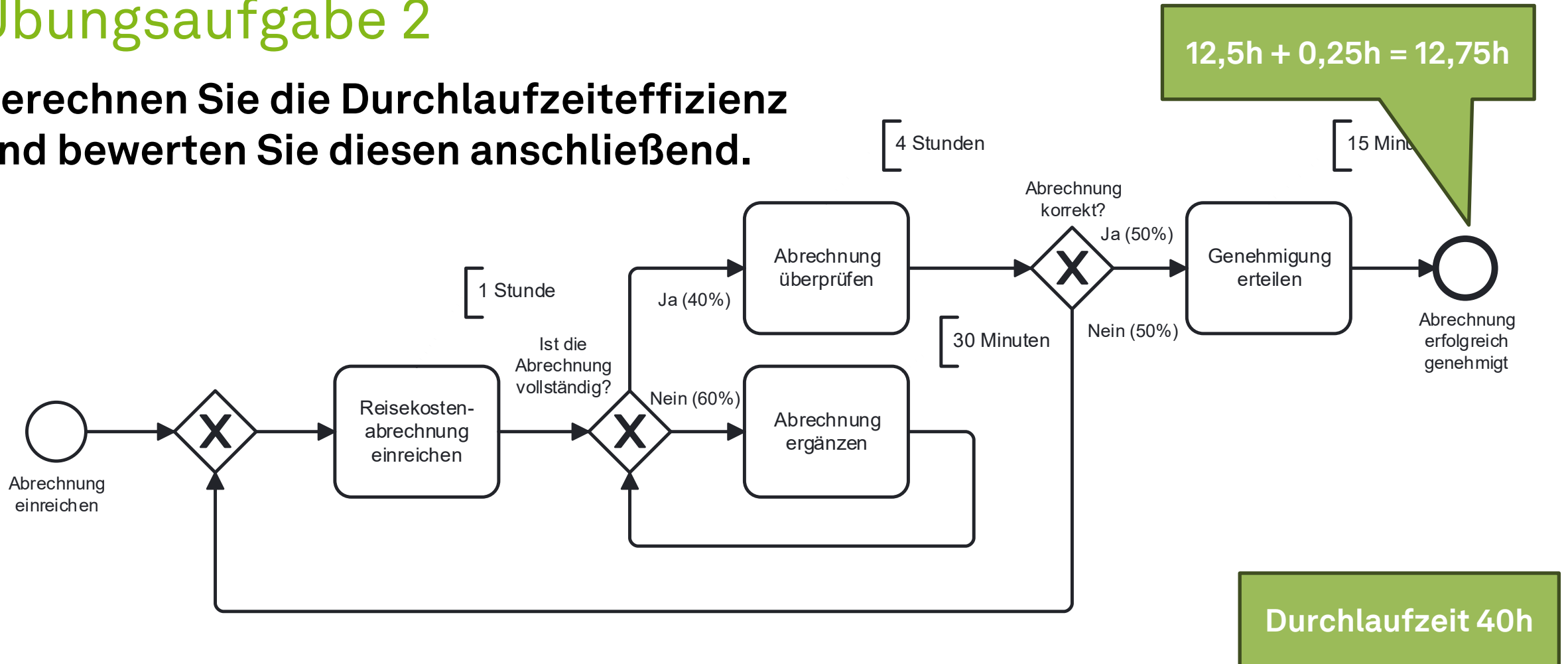
Übungsaufgabe 1

Berechnen Sie die Bearbeitungszeit.



Übungsaufgabe 2

Berechnen Sie die Durchlaufzeiteffizienz und bewerten Sie diesen anschließend.



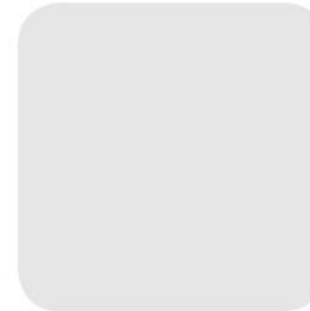
Übungsaufgabe 3

Die TU Dortmund bietet auf ihrem Campus einen Fahrrad-Service an, der den Transport von Einzelpersonen unterstützt. Aufgrund der außerordentlichen Beliebtheit nutzen täglich 1.200 Angehörige eines von 80 Fahrrädern, die von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr zur Verfügung stehen.

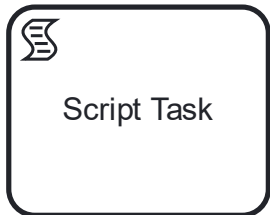
Nehmen Sie an, dass die Fahrräder in der Regel nach 30 Minuten für neue Fahrgäste zur Verfügung stehen. Ist dies ausreichend, um das Ziel einer maximalen durchschnittlichen Wartezeit von 1 Minute zu erfüllen?

Berechnen Sie die durchschnittliche Wartezeit der Fahrgäste. Geben Sie Ihre Rechenschritte an und beantworten Sie die Frage.

Activity Subtypes



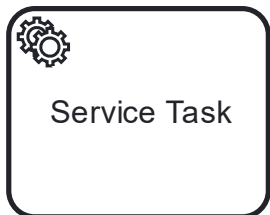
Automatisierte Aktivitäten - Subtypes



Aktivität führt **Skript intern im BPMS** aus



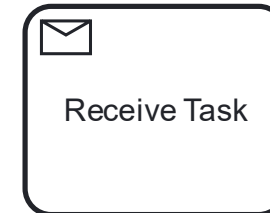
Aktivität löst **Geschäftsregel** aus, die von **Regelprozessor außerhalb des BPMS** ausgeführt wird



Aktivität wird von einer **externen Anwendung** ausgeführt, die **Funktionalität über Dienstschnittstelle** freigibt

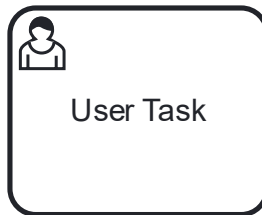


Aktivität **sendet** Nachricht

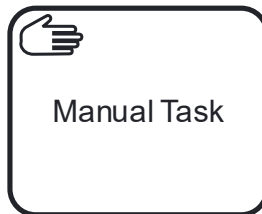


Aktivität **erfragt** Nachricht

Benutzeraktivitäten - Subtypes



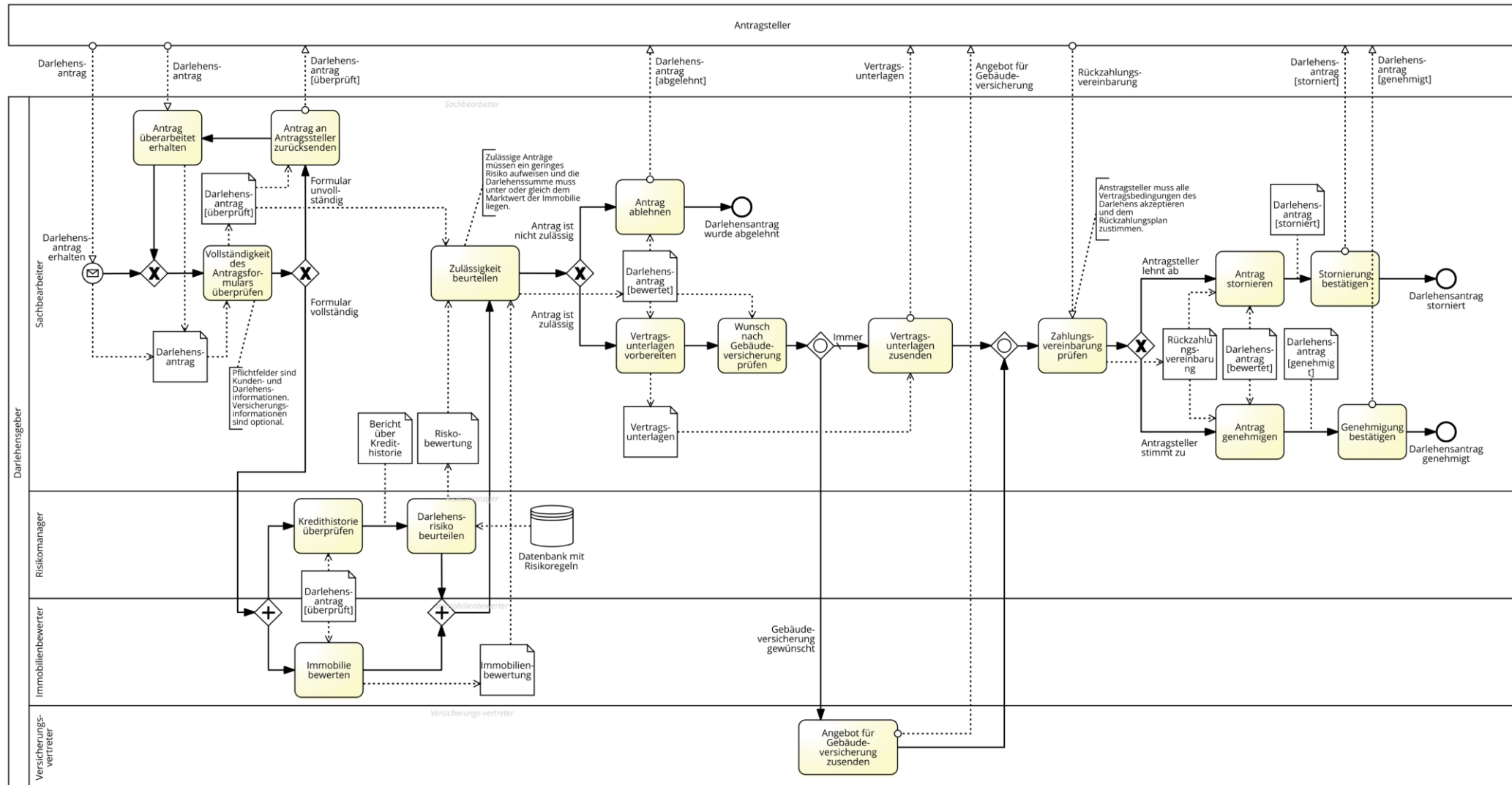
Manuelle Aktivität innerhalb einer Anwendung



Manuelle Aktivität ohne BPMS oder einer anderen Anwendung.

Übungsaufgabe 4

- Nehmen Sie an, Sie erhalten den Auftrag, ein Prozessmodell für die Bearbeitung von Darlehen (siehe Folgeseite) zu automatisieren.
- Beginnen Sie damit, die **Aktivitäten des Prozesses mit den vorgestellten Aufgabentypen zu versehen.**
- Gehen Sie davon aus, dass **alle Schriftformen benötigen werden.**
- Gehen Sie erweiternd davon aus, dass das Unternehmen **keine KI-gestützten Automatisierungslösungen implementiert hat und auch nicht implementieren will.**



Dumas et al. (2021)

Ab hier: Zettelaufgaben

- **Gruppenarbeit** (Maximal 3 Personen)
- **Erste gemeinsame Überlegungen innerhalb der Übung**
- **Abgabe** der Aufgabe bis Dienstag, den 01.07. – 23:59 Uhr.
- **Viel Spaß und stellen Sie Fragen, wenn Sie welche haben!**



ec.cs.tu-dortmund.de

